

Especificación de Métricas de Dashboard: Oral Tech Paraphrase

1. Objetivos del Dashboard

El panel principal de métricas debe cumplir tres funciones esenciales para un desarrollador de software (B1 → B2):

- 1. **Accionabilidad Diaria:** Saber de inmediato cuántas tarjetas debe repasar hoy según el motor SRS.
- 2. **Percepción de Fluidez y Velocidad:** Comprobar que formula ideas técnicas más rápido y con menor latencia oral.
- 3. **Consolidación Lingüística B1 → B2:** Visualizar la eliminación de patrones literales del español (falsos cognados, preposiciones) y el enriquecimiento de vocabulario técnico.

2. Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs de Alto Nivel)

Cuatro tarjetas métricas (KPI summary cards) situadas en la parte superior del dashboard:

KPI	Definición y Cálculo	Valor Objetivo (Target B2)	Formato Visual en B2
Due Today	Tarjetas pendientes con <code>nextReviewDate <= now()</code> .	0 (al completar la sesión)	Contador numérico badge dinámico (ej: pendientes).
Oral Proficiency Index	Promedio móvil ponderado de los últimos 20 intentos (<code>overallScore</code>).	$\geq 4.2 / 5.0$	Score con badge de nivel: 4.3 · B1+ Solid (Verde).
Speech Agility (Ritmo)	Promedio de duración de alocución (<code>durationSeconds</code>) en tarjetas con <code>score ≥ 4.0</code> .	6.0s — 12.0s	 8.4s promedio (Pace: <i>Thoughtful &</i>
Lexical Compliance Rate	% de ejercicios completados sin violar ninguna <code>forbiddenWord</code> .	$\geq 85\%$	Donut chart o barra: porcentaje: 88% Clean.

3. Módulos y Widgets del Dashboard

Widget 1: Radar de Competencias Lingüísticas (The 4 Dimensions)

Permite al usuario entender exactamente en qué pilar lingüístico está fallando o avanzando:

- **Métricas representadas (Escala 1.0 a 5.0):**
 - 1. *Semantic Precision* (Equivalencia semántica).
 - 2. *Lexical Discipline* (No repetición de palabras prohibidas).

3. *Grammar & Prepositions* (Morfosintaxis y régimen verbal).
 4. *Technical Range* (Vocabulario técnico contextualmente adecuado).
- **Representación:** Gráfico tipo Radar / Spiderweb que compara el promedio de la semana actual frente a la media histórica del usuario.

Widget 2: Salud del Mazo SRS (Anki Card Maturity Breakdown)

Muestra la retención en memoria a largo plazo según los intervalos alcanzados en el algoritmo SM-2:

- **Estados de Tarjeta:**
 - **Learning / Lapse:** `intervalDays == 0` (tarjetas nuevas o reprobadas con *Again*).
 - **Young:** `1 <= intervalDays < 21` (tarjetas en consolidación).
 - **Mature:** `intervalDays >= 21` (conceptos automatizados en la memoria activa del desarrollador).
- **Representación:** Barra horizontal apilada (*Stacked Progress Bar*) con porcentajes:
 - Ej: [15% Learning | 55% Young | 30% Mature] (Total: 84 tarjetas).

Widget 3: Progreso por Dominio Técnico (Domain Mastery)

Identifica fortalezas y debilidades temáticas según las ceremonias o tareas habituales de ingeniería:

- **Dominios (`contextDomain`):**
 - `git` (PRs, merges, rebase, conflicts).
 - `architecture` (APIs, monolith vs microservices, scalability).
 - `agile` (dailies, retro, refinement, blockers).
 - `debugging` (stack traces, memory leaks, bugs).
 - `ci_cd` (deployments, rollback, pipelines).
- **Métricas por dominio:**
 - Cantidad de tarjetas dominadas / total del dominio.
 - Score promedio en ese dominio.
- **Representación:** Lista de tarjetas compactas con barra de progreso y pill de estatus (ej. *Git: 92% | Agile: 64%*).

Widget 4: Bitácora de Vicios y Correcciones Recurrentes (Top Pitfalls)

Un widget pedagógico directo que sintetiza los errores más frecuentes extraídos de `grammarBullets` y `repeatedForbiddenWords`:

- **Top 3 Preposiciones / Patrones a erradicar:**
 - **✗** *in the screen* → **✓** *on the screen* (Cometido 5 veces)
 - **✗** *respond the peer* → **✓** *respond to the peer* (Cometido 3 veces)
 - **✗** *extrange* → **✓** *strange* (Cometido 2 veces)
- **Palabras trampa más repetidas:** Términos de la consigna que el usuario tiende a decir por reflejo involuntario (ej. *feedback*, *deploy*).

4. Esquema de Datos para Telemetría y Agregaciones

Para alimentar el dashboard con baja latencia, se proyectan las siguientes estructuras agregadas:

```
export interface DashboardStats {
  userId: string;
  generatedAt: string; // ISO 8601

  // Resumen superior
  summary: {
    cardsDueToday: number;
    totalActiveCards: number;
    currentStreakDays: number;
    overallProficiencyScore: number; // 1.0 a 5.0
    averageSpeechDurationSeconds: number;
    cleanLexicalRate: number; // 0.0 a 1.0 (porcentaje)
  };

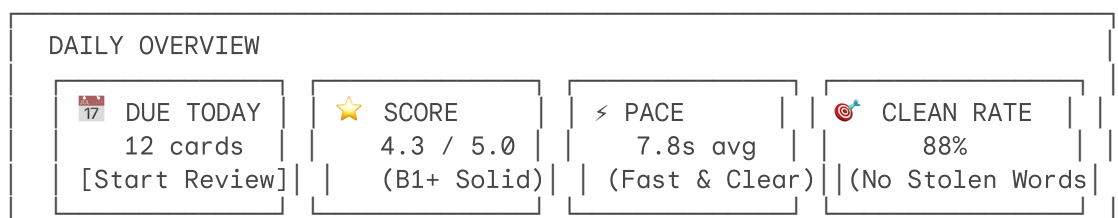
  // Desglose de las 4 dimensiones evaluadas
  dimensionAverages: {
    semanticEquivalence: number;
    lexicalCompliance: number;
    grammarAndSyntax: number;
    vocabularyRange: number;
  };

  // Distribución del algoritmo SRS
  srsMaturity: {
    learningCount: number; // interval = 0
    youngCount: number;    // 1 <= interval < 21
    matureCount: number;   // interval >= 21
    retentionRate: number; // % de reviews con score >= 3.0
  };

  // Rendimiento desglosado por dominio técnico
  domainBreakdown: Array<{
    domain: 'git' | 'architecture' | 'agile' | 'debugging' | 'ci_cd';
    totalCards: number;
    masteredCards: number;
    averageScore: number;
  }>;

  // Patrones de corrección más frecuentes (últimos 30 días)
  topGrammarPatterns: Array<{
    pattern: string; // ej: "Preposición de interfaz: 'on' vs 'in'"
    incorrectSample: string;
    correctSample: string;
    occurrences: number;
  }>;
}
```

5. Mockup Estructural del Dashboard (Layout Wireframe)



SKILL RADAR (4 DIMENSIONS) Semantic: 4.6 /\ [Vocab: 4.1] [Lexical: 4.8] \/ Grammar: 3.8	SRS RETENTION & MATURITY Total Cards: 84 15% 55% 30% LearningYoungMature Retention Rate: 91% (Pass on first)
DOMAINS BREAKDOWN • Git Flow: 88% • Architecture: 65% • Agile & Scrum: 94% • Debugging: 52%	PERSISTENT PITFALLS (TO UNLEARN) ! "on the screen" (not "in") x5 ! "respond to" (needs "to") x3 ! "strange" (no initial 'e') x2